

Océan ou continent : d'où vient l'amplitude thermique ?

corrigés visibles

4 étapes

Brest, Strasbourg

2m_temperature

Objectif

Relier l'amplitude thermique annuelle à la distance à la mer, à partir de températures réelles mesurées sur deux villes de même latitude.

Brest et Strasbourg sont presque à la même latitude ($48,4^{\circ}$ N et $48,6^{\circ}$ N). Pourtant leur hiver n'a rien d'égal. Les données ERA5 de 1991 à 2020 vont vous permettre de le mesurer, puis de l'expliquer.

Compétences travaillées

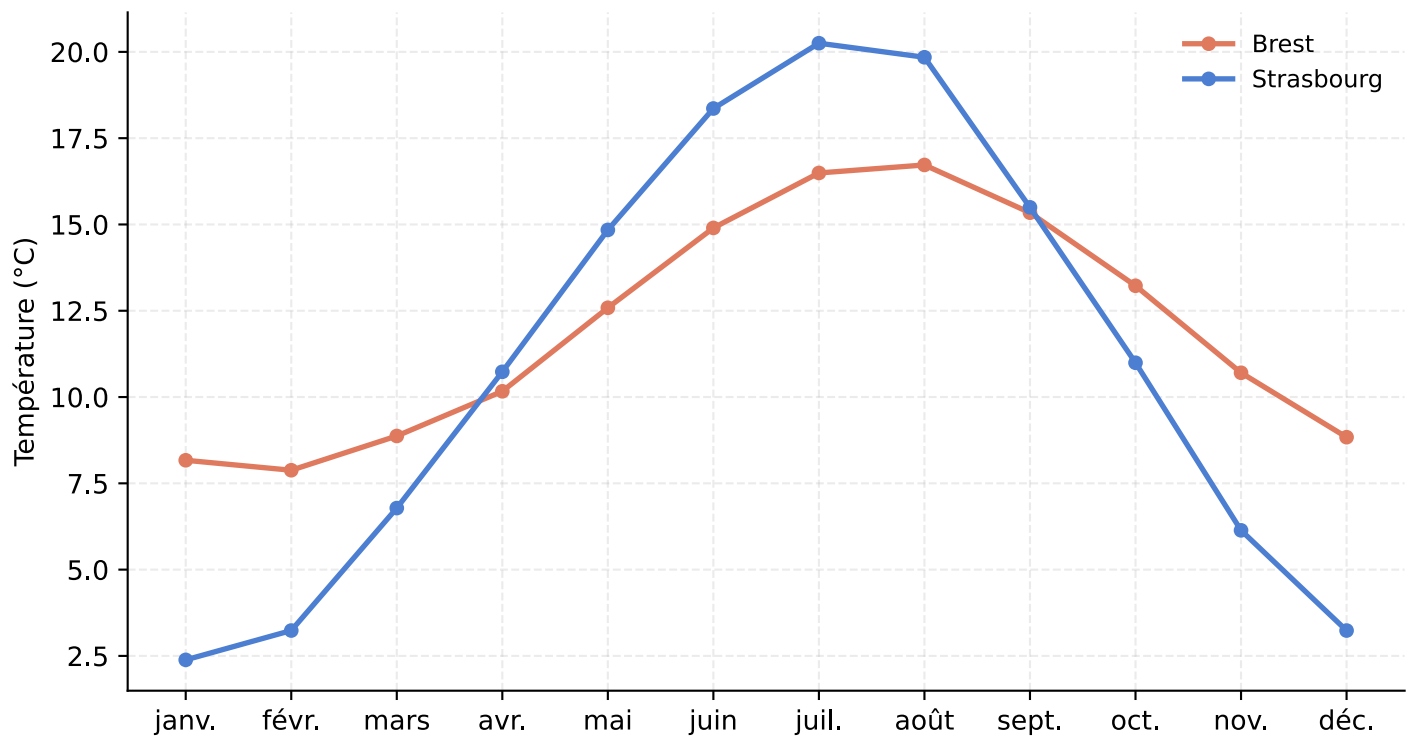
Lire des valeurs dans une série de températures · Calculer une amplitude (écart entre deux mois) · Expliquer un résultat par un mécanisme physique (inertie thermique)

Conseil à l'enseignant. Faites d'abord formuler une hypothèse au tableau avant d'afficher la normale mensuelle. Le passage de la mesure à l'explication mécanique est le cœur de la séance : ne le faites pas à la place des élèves.

Lis la température moyenne du mois le plus froid à Brest puis à Strasbourg : quelles valeurs obtiens-tu ?

Piste. Le mois le plus froid est celui dont la valeur est la plus basse ; lis ensuite sa valeur sur l'axe.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

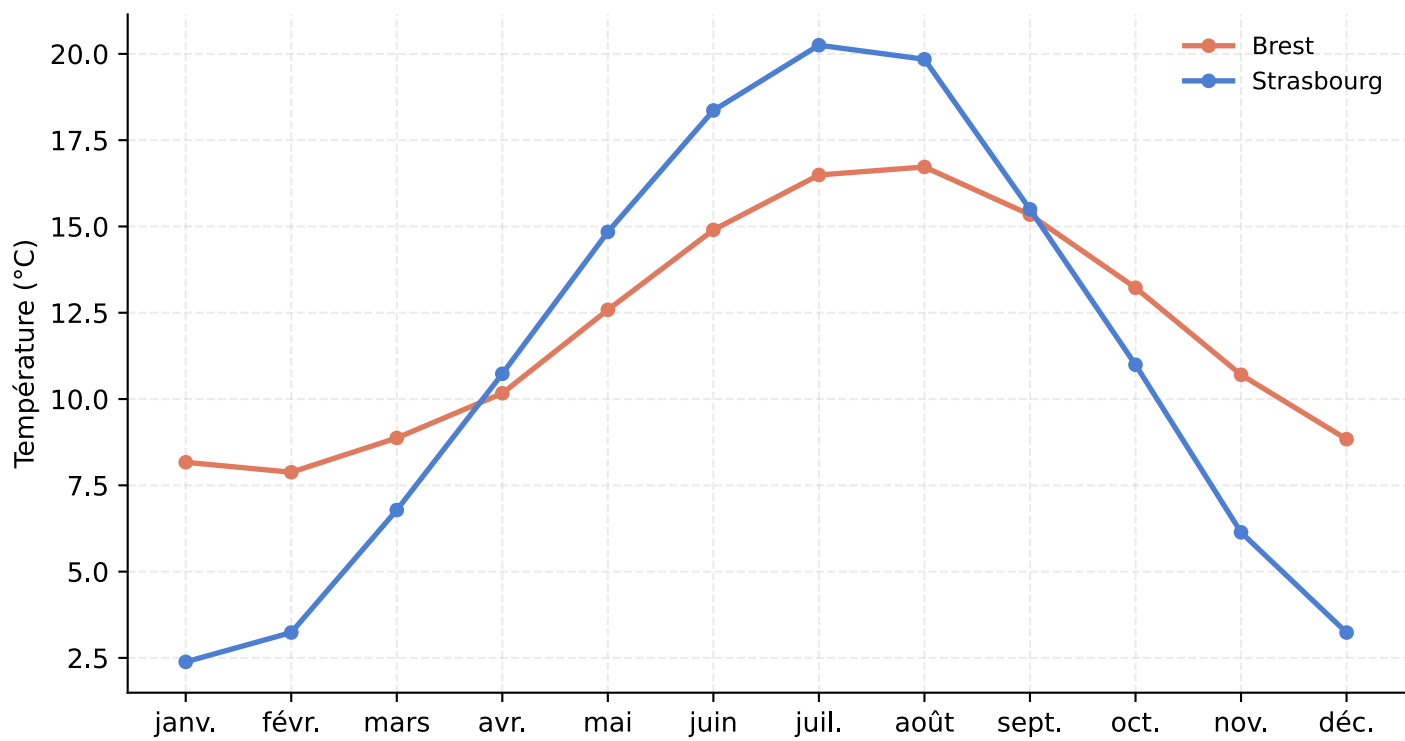
Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Corrigé. Brest : 7,9 °C en février, son mois le plus froid. Strasbourg : 2,4 °C en janvier. L'écart hivernal n'est donc que de 5,5 °C alors que les deux villes sont à la même latitude.

Calcule l'amplitude thermique annuelle de chaque ville (mois le plus chaud moins mois le plus froid).

Piste. Amplitude = température du mois le plus chaud – température du mois le plus froid.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

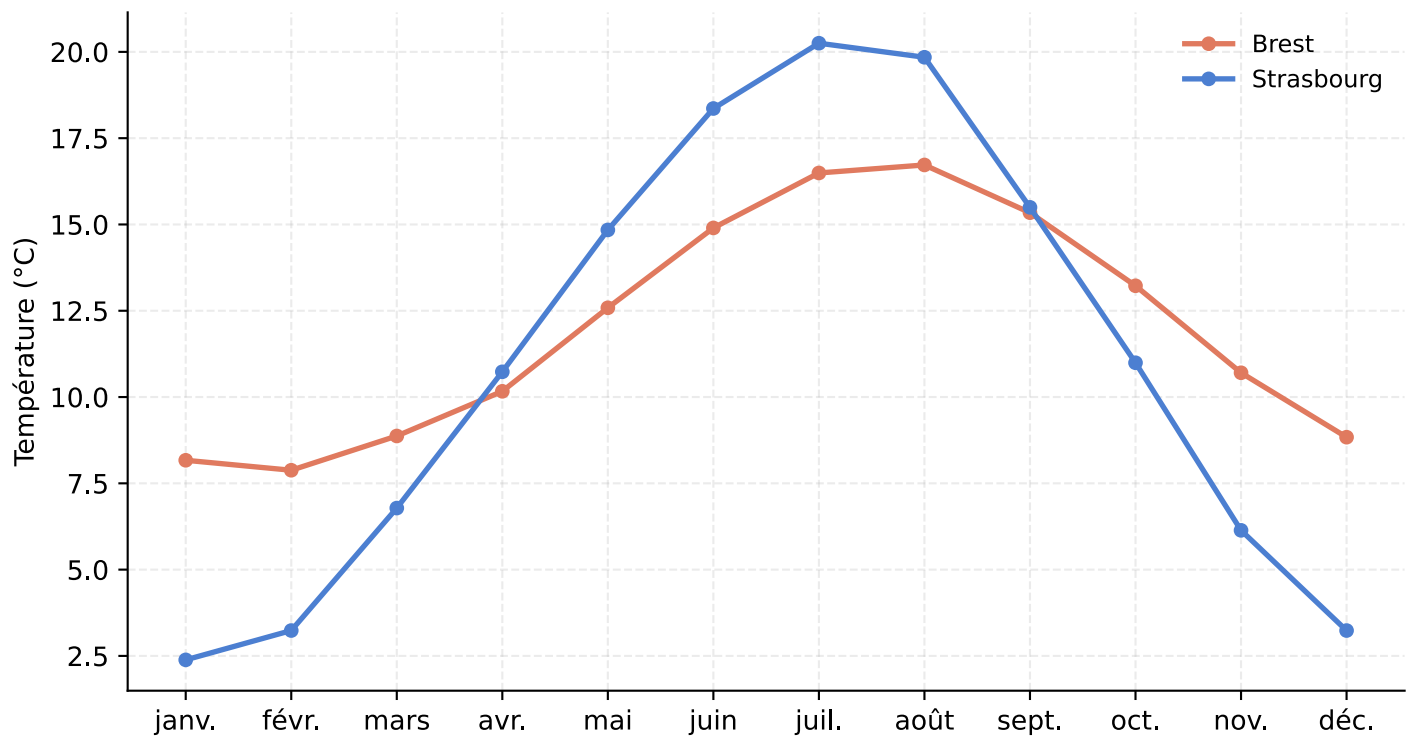
Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Corrigé. Brest : 8,8 °C (de 7,9 °C en février à 16,7 °C en août). Strasbourg : 17,9 °C (de 2,4 °C en janvier à 20,3 °C en juillet). L'amplitude de Strasbourg est donc le double de celle de Brest. Ce calcul — mois le plus chaud moins mois le plus froid — est l'amplitude thermique annuelle.

Qu'est-ce qui explique que deux villes de même latitude présentent des amplitudes aussi différentes ?

Piste. Comparez le temps nécessaire pour chauffer un litre d'eau et une pierre de même masse.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

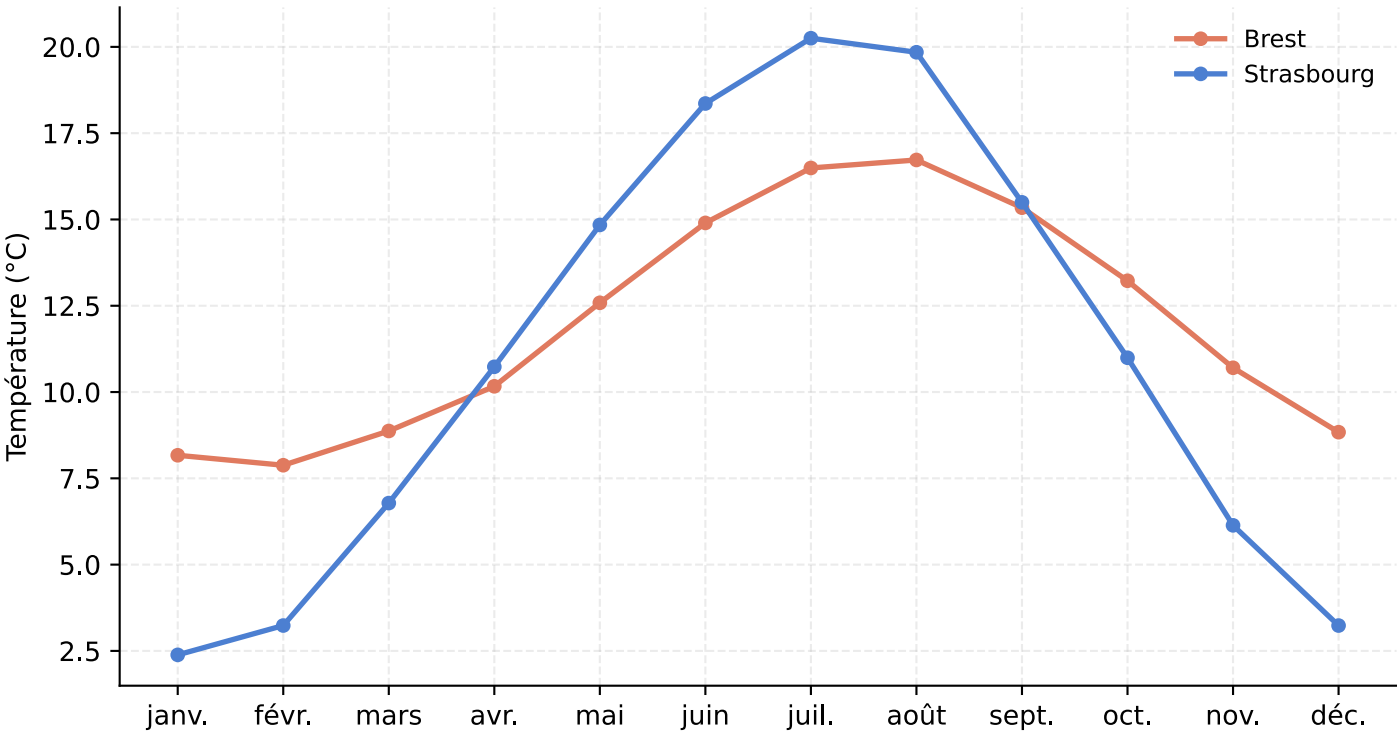
Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Corrigé. L'eau se réchauffe et se refroidit beaucoup plus lentement que la roche : l'océan tempère le littoral toute l'année (inertie thermique), alors que la terre continentale chauffe vite en été et refroidit vite en hiver.

Prédis l'amplitude thermique annuelle de Marseille, ville méditerranéenne, puis vérifie-la : se classe-t-elle entre Brest et Strasbourg ?

Piste. Marseille est en bord de mer, mais à 43° N : son été est plus chaud que celui de Brest.

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Brest, Strasbourg.

Corrigé. Une amplitude de l'ordre de 14 à 15 °C, soit bien plus qu'à Brest : la mer tempère l'hiver (9 °C en janvier) mais l'été reste chaud (23,5 °C en août). Vérification à faire afficher ensuite (Brest 8,8 °C < Marseille 14,5 °C < Strasbourg 17,9 °C).

Données de l'activité

Villes : Brest, Strasbourg — variables : 2m_temperature — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.